Potencias, raíces y notación científica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Calcular potencias de exponente natural y entero, incluidas las de base negativa
- Aplicar las propiedades de las potencias para simplificar expresiones
- Calcular raíces, relacionarlas con las potencias y operar con radicales sencillos
- Escribir números muy grandes y muy pequeños en notación científica
- Operar en notación científica a mano y con calculadora
- Estimar órdenes de magnitud en situaciones reales

Para pensar

La distancia de la Tierra al Sol es de unos 150.000.000 km y un virus mide 0,0000001 m. ¿Hay una forma más cómoda de escribir estos números?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

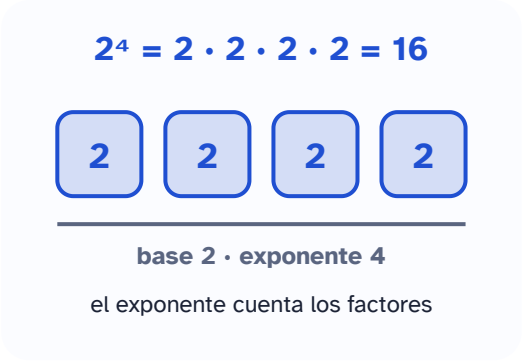
Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Qué es una potencia

Una **potencia** es una forma abreviada de escribir una multiplicación de factores iguales: $a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n veces). El número que se repite, a, es la **base**, y el que indica cuántas veces se repite, n, es el **exponente**. Así, $2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ y $10^3 = 1.000$.

Hay algunos casos que conviene recordar: $a^1 = a$, $1^n = 1$ y $0^n = 0$ (si $n > 0$). El exponente 2 se lee «al cuadrado» porque 5^2 es el área de un cuadrado de lado 5, y el exponente 3 se lee «al cubo» porque 5^3 es el volumen de un cubo de arista 5. Las potencias crecen muy deprisa: 2^{10} ya es 1.024, y por eso un kilobyte de informática tiene aproximadamente mil bytes.



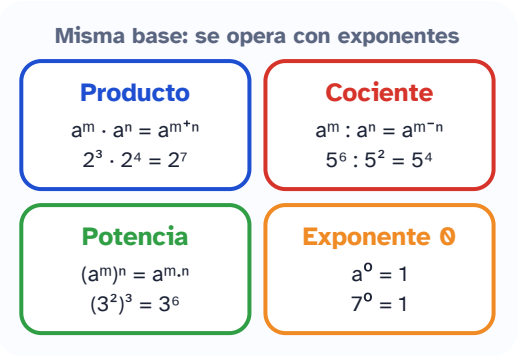
1.2 Propiedades de las potencias de igual base

Cuando las potencias tienen la **misma base**, se puede operar mirando solo los exponentes. Para **multiplicar** se suman: $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$, porque son 3 + 4 factores iguales. Para **dividir** se restan: $5^6 : 5^2 = 5^4$. Para elevar una **potencia a otra potencia** se multiplican: $(3^2)^3 = 3^6$.

De la regla de la división sale una consecuencia importante: $7^3 : 7^3 = 7^0$, pero también es 1 (un número entre sí mismo). Por eso $a^0 = 1$ para cualquier base distinta de cero. Estas reglas **solo funcionan con la misma base**: $2^3 \cdot 3^4$ no se puede simplificar así, aunque sí se puede calcular ($8 \cdot 81 = 648$). Antes de aplicar las reglas, a veces conviene escribir todas las bases iguales: $4^3 \cdot 2^5 = (2^2)^3 \cdot 2^5 =$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

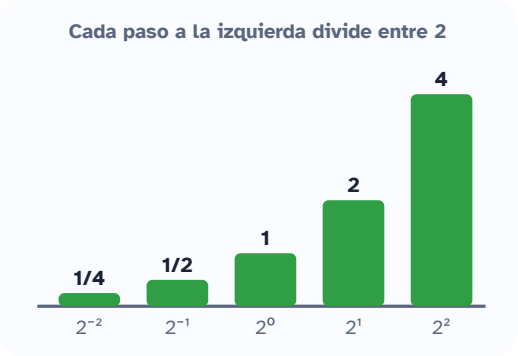
Operación	Regla	Ejemplo
Producto	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$10^2 \cdot 10^5 = 10^7$
Cociente	$a^m : a^n = a^{m-n}$	$4^9 : 4^6 = 4^3$
Potencia de potencia	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(2^5)^2 = 2^{10}$



1.3 Exponentes negativos

¿Qué significa 2^{-3}? Si seguimos la regla del cociente, $2^2 : 2^5 = 2^{-3}$, y a la vez $4 : 32 = 1/8$. Por tanto, un exponente negativo indica el **inverso**: $a^{-n} = 1/a^n$. Así, $2^{-3} = 1/2^3 = 1/8$ y $10^{-2} = 1/100 = 0{,}01$.

Fíjate en la tabla de potencias de 2: cada vez que el exponente baja una unidad, el valor se divide entre 2: 4, 2, 1, 1/2, 1/4... Un exponente negativo **no hace negativo el número**, lo hace pequeño. Con fracciones, el exponente negativo «da la vuelta» a la fracción: $(2/3)^{-2} = (3/2)^2 = 9/4$. Todas las propiedades anteriores siguen funcionando con exponentes negativos: $5^{-2} \cdot 5^6 = 5^4$.

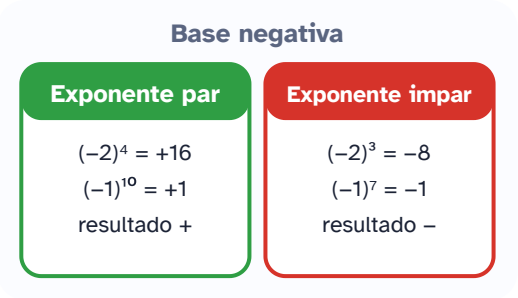


1.4 Potencias de base negativa

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

= 16. Si es **impar**, sobra un signo menos y el resultado es negativo: $(-2)^3 = -8$.

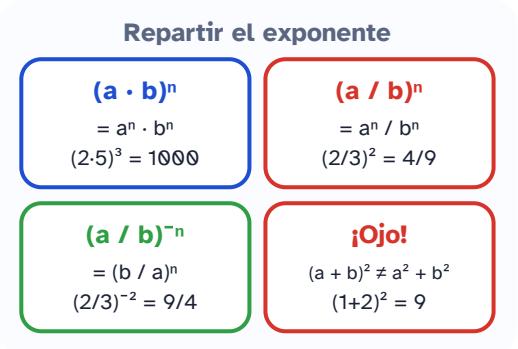
Hay que fijarse mucho en los **paréntesis**: $(-3)^2 = 9$, porque se eleva el -3 completo, pero $-3^2 = -9$, porque solo se eleva el 3 y después se pone el signo. Este detalle provoca muchos errores en exámenes y también al usar la calculadora, que respeta exactamente lo que escribes. Si dudas, escribe la multiplicación desarrollada.



1.5 Potencia de un producto y de un cociente

Si la base es un producto o un cociente, el exponente se **reparte** entre sus factores: $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$ y $(a / b)^n = a^n / b^n$. Por ejemplo, $(2 \cdot 5)^3 = 2^3 \cdot 5^3 = 8 \cdot 125 = 1.000$, y $(2/3)^2 = 4/9$. Esta propiedad sirve también al revés para agrupar: $4^3 \cdot 25^3 = (4 \cdot 25)^3 = 100^3 = 1.000.000$, mucho más rápido que multiplicar 64 por 15.625.

Pero cuidado: el exponente **no se reparte en sumas ni restas**. $(1 + 2)^2 = 3^2 = 9$, mientras que $1^2 + 2^2 = 5$. Este es uno de los errores más frecuentes en álgebra y volverá a aparecer en el tema de polinomios con las identidades notables.

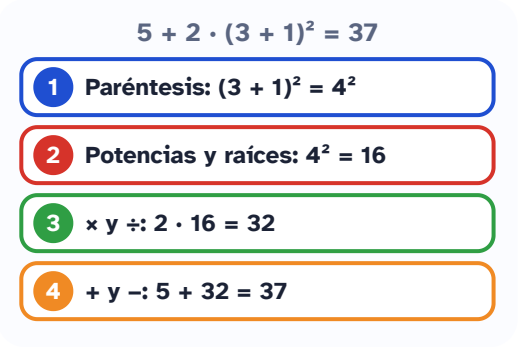


1.6 El orden de las operaciones

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

divisiones (de izquierda a derecha) y, por último, las **sumas y restas**. Así, $5 + 2 \cdot (3 + 1)^2 = 5 + 2 \cdot 16 = 37$, mientras que sin paréntesis $5 + 2 \cdot 3 + 1^2 = 5 + 6 + 1 = 12$.

Las calculadoras científicas y las hojas de cálculo aplican esta misma jerarquía, por eso hay que escribir los paréntesis con cuidado. Un truco útil es subrayar primero la operación que toca y reescribir la expresión en cada paso, sin intentar hacerlo todo de cabeza. Con fracciones elevadas, el paréntesis decide si se eleva solo el numerador ($2^2/3 = 4/3$) o la fracción completa ($(2/3)^2 = 4/9$). En las fórmulas de física y de economía aparecen expresiones de este tipo constantemente, y un paréntesis olvidado cambia por completo el resultado.

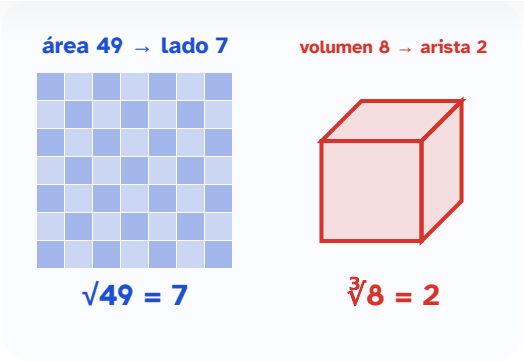


2.1 Raíces: la operación inversa

La **raíz n-ésima** de un número a es otro número b tal que $b^n = a$. Se escribe $\sqrt[n]{a}$; n es el **índice** y a, el **radicando**. La raíz cuadrada (índice 2, que no se escribe) responde a «¿qué lado tiene un cuadrado de área a?»: $\sqrt{49} = 7$. La raíz cúbica responde a «¿qué arista tiene un cubo de volumen a?»: $\sqrt[3]{8} = 2$.

Un número positivo tiene **dos raíces cuadradas**, una positiva y otra negativa (7 y −7, porque las dos al cuadrado dan 49); el símbolo √ indica la positiva. Los números negativos **no tienen raíz cuadrada real**, porque ningún número al cuadrado es negativo. En cambio, las raíces de índice impar sí existen para negativos: $\sqrt[3]{(-8)} = -2$. Cuando la raíz no es exacta ($\sqrt{2}$, $\sqrt{10}$) el resultado es irracional y se aproxima.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.2 Raíces como potencias

Una raíz se puede escribir como una potencia de **exponente fraccionario**: el índice pasa al denominador. Así, √5 = 5^(1/2), ∛7 = 7^(1/3) y, en general, $\sqrt[n]{a^m}$ = a^(m/n). Esta forma es muy útil porque permite aplicar todas las propiedades de las potencias a las raíces.

Por ejemplo, 8^(2/3) = $(\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$, y $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2} = 2^{(1/2)} \cdot 2^{(1/3)} = 2^{(5/6)}$. En la calculadora, las raíces de índice alto se hacen con la tecla de potencia: $\sqrt[5]{32}$ se escribe 32^(1/5) y da 2. Es la manera en que trabajan internamente las calculadoras y las hojas de cálculo.

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$$

Ejemplos

√5 = 5^(1/2) · ∛(x²) = x^(2/3)

8^(2/3) = $(\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$

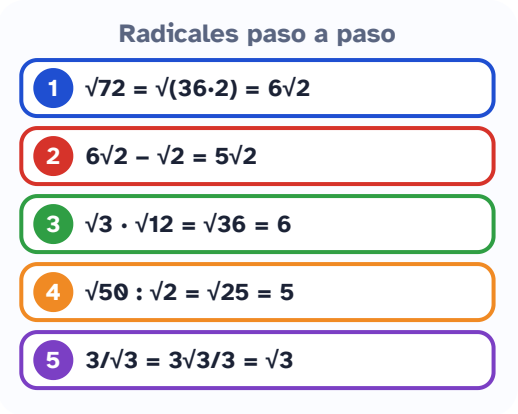
2.3 Operaciones con radicales

Para **simplificar** un radical se descompone el radicando y se sacan los factores que formen potencias del índice: √72 = √(36 · 2) = 6√2. Solo se pueden **sumar o restar** radicales **semejantes**: 6√2 − √2 = 5√2. Para **multiplicar o dividir** radicales del mismo índice, se multiplican o dividen los radicandos: √3 · √12 = √36 = 6.

Si queda una raíz en el denominador, se **racionaliza** multiplicando numerador y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Pitágoras o al calcular la diagonal de un cuadrado o la altura de un triángulo equilátero.



3.1 Potencias de 10

Las potencias de 10 son especialmente cómodas: 10^n es un 1 seguido de n ceros (10^6 = 1.000.000) y 10^{-n} es un 1 situado n lugares detrás de la coma (10^{-3} = 0,001). **Multiplicar por 10^n** mueve la coma n lugares a la derecha; multiplicar por 10^{-n}, n lugares a la izquierda.

Los prefijos del Sistema Internacional son potencias de 10 con nombre propio: kilo (10^3), mega (10^6), giga (10^9), tera (10^{12}) para lo grande; mili (10^{-3}), micro (10^{-6}), nano (10^{-9}) para lo pequeño. Por eso un gigabyte son 10^9 bytes y un nanómetro, 10^{-9} m. Entenderlos ayuda a comparar tarifas de datos, tamaños de archivos o medidas en el laboratorio.

Prefijo	Símbolo	Potencia
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
mili	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}

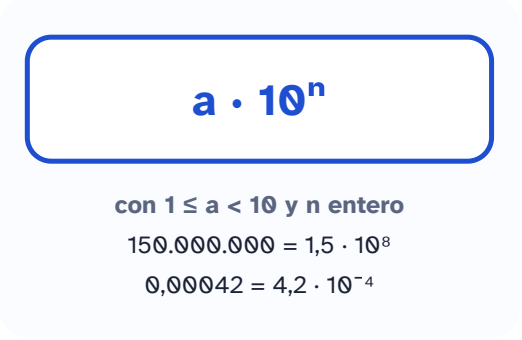
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.2 Notación científica

Un número está en **notación científica** si se escribe como $a \cdot 10^n$, donde a (la **mantisa**) cumple $1 \le a < 10$ y n es un entero. Para escribirlo, se coloca la coma detrás de la primera cifra distinta de cero y se cuenta cuántos lugares se ha movido: $150.000.000 = 1{,}5 \cdot 10^8$ (8 lugares a la izquierda, exponente positivo) y $0{,}00042 = 4{,}2 \cdot 10^{-4}$ (4 lugares a la derecha, exponente negativo).

Para pasar de notación científica a número normal se hace al revés: $3{,}07 \cdot 10^5 = 307.000$ y $6 \cdot 10^{-3} = 0{,}006$. Una forma de comprobar: si el exponente es positivo, el número es grande (mayor que 10); si es negativo, es menor que 1. No vale escribir $25 \cdot 10^3$ ni $0{,}4 \cdot 10^{-2}$: la mantisa debe estar entre 1 y 10.



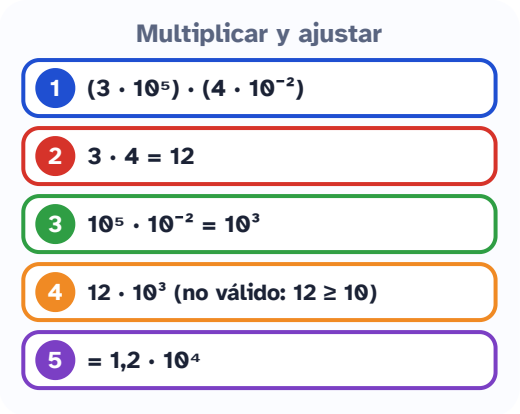
3.3 Multiplicar y dividir en notación científica

Para **multiplicar** se multiplican las mantisas y se suman los exponentes; para **dividir** se dividen las mantisas y se restan los exponentes. Después, si la mantisa no está entre 1 y 10, se **ajusta**. Ejemplo: $(3 \cdot 10^5) \cdot (4 \cdot 10^{-2}) = 12 \cdot 10^3 = 1{,}2 \cdot 10^4$.

División: $(6 \cdot 10^8) : (2 \cdot 10^3) = 3 \cdot 10^5$. Y si sale una mantisa pequeña: $(2 \cdot 10^4) : (5 \cdot$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

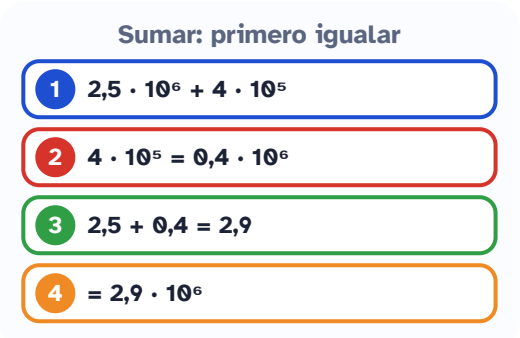
astronómicos «a mano»: por ejemplo, el tiempo que tarda la luz del Sol en llegar, $(1{,}5 \cdot 10^8$ km$) : (3 \cdot 10^5$ km/s$) = 0{,}5 \cdot 10^3 = 500$ s, algo más de 8 minutos.



3.4 Sumar y restar en notación científica

Para **sumar o restar** es necesario que los números tengan el **mismo exponente**. Se reescribe uno de ellos y después se suman las mantisas: $2{,}5 \cdot 10^6 + 4 \cdot 10^5 = 2{,}5 \cdot 10^6 + 0{,}4 \cdot 10^6 = 2{,}9 \cdot 10^6$. Si los exponentes son muy distintos, el número pequeño apenas influye: $3 \cdot 10^8 + 5 \cdot 10^2 \approx 3 \cdot 10^8$.

Este último hecho es importante para **estimar**: en la población mundial, unos $8 \cdot 10^9$ habitantes, sumar o restar un pueblo de mil personas no cambia el resultado redondeado. En la práctica, con números de órdenes muy distintos se suele hacer la suma con calculadora y redondear con sentido.

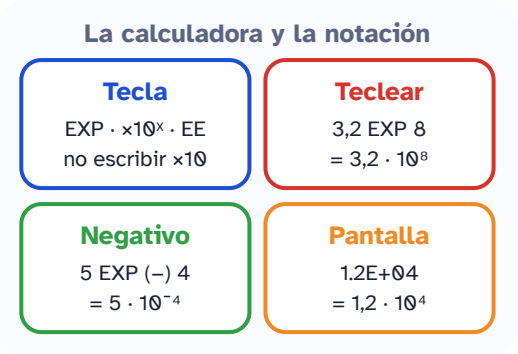


3.5 Notación científica con calculadora

Las calculadoras científicas tienen una tecla especial (**EXP**, **EE** o **×10ˣ**) para introducir la potencia de 10. Para escribir $3{,}2 \cdot 10^8$ se pulsa 3,2 EXP 8; para 5 ·

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

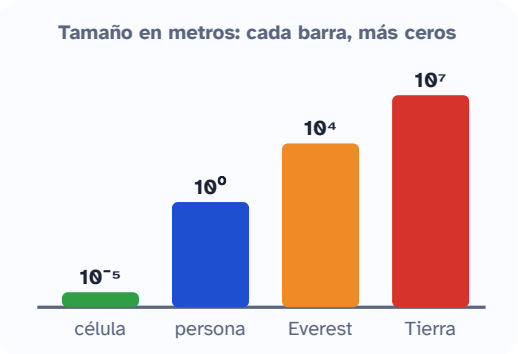
Cuando el resultado es muy grande o muy pequeño, la calculadora lo muestra en notación científica, a veces con una «E»: 1.2E+04 significa $1{,}2 \cdot 10^4$. Las hojas de cálculo usan la misma notación (1,2E+04). Saber leerla evita confundir, por ejemplo, 1,2E−04 (0,00012) con un número negativo.



3.6 Órdenes de magnitud y estimaciones

El **orden de magnitud** de una cantidad es la potencia de 10 más cercana: una célula mide del orden de 10^{-5} m, una persona 10^{0} m, el Everest 10^{4} m y la Tierra 10^{7} m. Comparar órdenes de magnitud dice «cuántas veces más grande» es algo: la Tierra es unas 10^{7} veces más alta que una persona.

Con los órdenes de magnitud se hacen **estimaciones** rápidas, llamadas problemas de Fermi: ¿cuántos latidos da un corazón en una vida? Unos 70 por minuto · 60 · 24 · 365 · 80 años ≈ $3 \cdot 10^{9}$ latidos. No buscamos la cifra exacta, sino un valor razonable que permita tomar decisiones o detectar errores (si sale 10^{3} o 10^{20}, algo está mal).



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Potencias, raíces y notación científica en una imagen

Potencias	$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \cdot a^m : a^n = a^{m-n} \cdot (a^m)^n = a^{mn}$
Exponentes especiales	$a^0 = 1 \cdot a^{-n} = 1/a^n$
Raíces	$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n} \cdot \sqrt{(a \cdot b)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$
Notación científica	$a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Calcula: 3^4, $(-2)^5$, $(-5)^2$, -5^2, 10^0 y 1^{20}.**

2. **Expresa como una sola potencia: a) $7^2 \cdot 7^5$ b) $9^8 : 9^3$ c) $(4^3)^5$ d) $2^6 \cdot 2^{-4}$.**

3. **Calcula: 2^{-1}, 5^{-2}, 10^{-3} y $(1/3)^{-2}$.**

4. **Calcula las raíces: $\sqrt{81}$, $\sqrt{0{,}25}$, $\sqrt[3]{27}$, $\sqrt[3]{(-64)}$ y $\sqrt[4]{16}$.**

5. **¿Tiene solución real $\sqrt{(-16)}$? ¿Y $\sqrt[3]{(-27)}$? Explica.**

6. **Escribe en notación científica: 5.600.000, 0,0081, 720 y 0,5.**

7. **Escribe en forma decimal: $3{,}4 \cdot 10^5$, $9 \cdot 10^{-4}$, $1{,}08 \cdot 10^3$ y $2{,}5 \cdot 10^{-1}$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Calcula $(2 \cdot 10^3) \cdot (4 \cdot 10^5)$ y $(9 \cdot 10^8) : (3 \cdot 10^2)$.**

10. **Simplifica $\sqrt{12}$, $\sqrt{75}$ y $\sqrt{200}$.**

11. **Un cuadrado tiene 144 m^2 de área. ¿Cuánto mide el lado? ¿Y la arista de un cubo de 125 cm^3?**

12. **Escribe con prefijos: $3 \cdot 10^9$ bytes, $5 \cdot 10^{-3}$ m y $2 \cdot 10^6$ W.**

13. **Simplifica: $(3^4 \cdot 3^{-2})^3 : 3^5$.**

14. **Simplifica escribiendo como potencias de 2: $8^3 \cdot 4^{-2} : 16$.**

15. **Calcula aplicando propiedades: $5^3 \cdot 2^3$ y $12^4 : 4^4$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Calcula $(2/5)^{-2}$ y $(-1/2)^{-3}$.**

17. **Escribe como potencia y calcula: 27^(2/3), 16^(3/4) y 100^(1/2).**

18. **Opera: $3\sqrt{20} - \sqrt{45} + 2\sqrt{5}$.**

19. **Racionaliza: $10/\sqrt{5}$ y $6/(2\sqrt{3})$.**

20. **Calcula y da en notación científica: $(6{,}4 \cdot 10^{-3}) \cdot (5 \cdot 10^{8})$.**

21. **Calcula: $(1{,}2 \cdot 10^{5}) : (4 \cdot 10^{9})$.**

22. **Calcula: $7{,}2 \cdot 10^{8} - 5 \cdot 10^{7}$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. **Un glóbulo rojo mide $7 \cdot 10^{-6}$ m. ¿Cuántos cabrían en fila en 1 cm?**

25. **Ordena de menor a mayor: $3 \cdot 10^{-4}$; $2{,}9 \cdot 10^{-3}$; $5 \cdot 10^{-5}$; $1 \cdot 10^{-4}$.**

26. **Tu móvil tiene 128 GB. Si una foto ocupa 4 MB, ¿cuántas fotos caben aproximadamente?**

27. **Simplifica: $(a^3 \cdot b^{-2})^2 \cdot (a^{-1} \cdot b)^3$.**

28. **Halla x: a) $2^x = 32$ b) $3^x = 1/9$ c) $10^x = 0{,}001$.**

29. **Calcula exactamente la diagonal de un cubo de arista 2 cm y racionaliza si hace falta.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

31. **Calcula y da el resultado en notación científica: $(3 \cdot 10^{4} \cdot 6 \cdot 10^{-7}) : (9 \cdot 10^{-5})$.**

32. **Estima cuántas veces late un corazón en 80 años (70 latidos por minuto). Da el orden de magnitud.**

33. **La deuda de un país es $1{,}5 \cdot 10^{12}$ € y tiene $4{,}8 \cdot 10^{7}$ habitantes. ¿Cuánto toca por habitante?**

34. **Una bacteria se divide en dos cada 20 minutos. Empezando con una, ¿cuántas habrá en 10 horas? Da el resultado como potencia y en notación científica.**

35. **Demuestra con un ejemplo numérico que $\sqrt{(a + b)} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **2^5 es igual a...**

   A) 10
   B) 25
   C) 32
   D) 7

2. **$3^4 \cdot 3^2 =$**

   A) 3^8
   B) 3^6
   C) 9^6
   D) 3^2

3. **$(5^2)^3 =$**

   A) 5^5
   B) 5^6
   C) 5^8
   D) $25^3 = 5^9$

4. **7^0 vale...**

   A) 0
   B) 7
   C) 1
   D) no existe

5. **4^{-2} es...**

   A) −16
   B) −8
   C) 1/16
   D) 1/8

6. **$(-2)^3 =$**

   A) 8
   B) −8
   C) −6

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 16

B) −16

C) 8

D) −8

8. **$(2/3)^{-1}$ =**

A) −2/3

B) 3/2

C) 2/3

D) −3/2

9. **$\sqrt[3]{(-125)}$ =**

A) 5

B) −5

C) no existe

D) −25

10. **√50 simplificada es…**

A) 25√2

B) 5√2

C) 2√5

D) 10√5

11. **8^(1/3) =**

A) 2

B) 8/3

C) 24

D) 4

12. **√2 · √18 =**

A) √20

B) 6

C) 36

D) 2√5

13. **0,00056 en notación científica es…**

A) $56 \cdot 10^{-5}$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) $0{,}56 \cdot 10^{-3}$

14. **$3{,}2 \cdot 10^{6}$ es…**

A) 320.000

B) 3.200.000

C) 32.000.000

D) 0,0000032

15. **$(2 \cdot 10^{4}) \cdot (3 \cdot 10^{5})$ =**

A) $6 \cdot 10^{9}$

B) $6 \cdot 10^{20}$

C) $5 \cdot 10^{9}$

D) $6 \cdot 10^{1}$

16. **$(8 \cdot 10^{6}) : (4 \cdot 10^{-2})$ =**

A) $2 \cdot 10^{4}$

B) $2 \cdot 10^{8}$

C) $4 \cdot 10^{8}$

D) $2 \cdot 10^{-12}$

17. **¿Qué prefijo equivale a 10^{6}?**

A) kilo

B) mega

C) giga

D) micro

18. **En la calculadora, 4.5E−03 significa…**

A) −4,5

B) 4.500

C) 0,0045

D) 4,5 − 3

19. **Para sumar en notación científica hay que…**

A) sumar exponentes

B) multiplicar mantisas

C) igualar exponentes

D) restar exponentes

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 15

C) 1.000

D) 10^{39}

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significan el exponente cero y el exponente negativo; Por qué las propiedades solo valen con la misma base; Qué relación hay entre raíces y potencias; Cómo se escribe un número en notación científica y cómo se opera.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Potencia	Producto de factores iguales: a^n.
Base	Factor que se repite en una potencia.
Exponente	Número de veces que se repite la base.
Exponente negativo	Indica el inverso: $a^{-n} = 1/a^n$.
Raíz n-ésima	Número b tal que $b^n = a$; se escribe $\sqrt[n]{a}$.
Índice	Número n de la raíz $\sqrt[n]{a}$; si es 2 no se escribe.
Radicando	Número que está dentro de la raíz.
Radical	Expresión con una raíz, como $3\sqrt{5}$.
Radicales semejantes	Los que tienen el mismo índice y el mismo radicando.
Racionalizar	Quitar las raíces del denominador de una fracción.
Notación científica	Forma $a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$ y n entero.
Mantisa	Número a de la notación científica.
Orden de magnitud	Potencia de 10 más cercana a una cantidad.
Prefijo del SI	Nombre de una potencia de 10: kilo, mega, mili, micro...

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

$a^m \cdot a^n$

a^{m+n} (misma base: se suman exponentes).

$a^m : a^n$

a^{m-n}

$(a^m)^n$

$a^{m.n}$

a^o

1 (si $a \neq 0$).

a^{-n}

$1/a^n$

Base negativa

Exponente par: positivo. Impar: negativo.

$\sqrt[n]{a^m}$

a^(m/n)

Sumar radicales

Solo si son semejantes: $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$.

Racionalizar $1/\sqrt{a}$

$\sqrt{a} / a$

Notación científica

$a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$.

Multiplicar en notación científica

Mantisas por mantisas y se suman exponentes; luego se ajusta.

Sumar en notación científica

Primero igualar exponentes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **C)** $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$.
2. **B)** Misma base: se suman los exponentes.
3. **B)** Potencia de potencia: $2 \cdot 3 = 6$.
4. **C)** Cualquier número distinto de 0 elevado a 0 es 1.
5. **C)** $1/4^2 = 1/16$.
6. **B)** Exponente impar: resultado negativo.
7. **B)** Solo se eleva el 4: $-(16)$.
8. **B)** El exponente -1 da el inverso.
9. **B)** $(-5)^3 = -125$.
10. **B)** $\sqrt{(25 \cdot 2)} = 5\sqrt{2}$.
11. **A)** Es $\sqrt[3]{8} = 2$.
12. **B)** $\sqrt{36} = 6$.
13. **B)** La coma se mueve 4 lugares a la derecha.
14. **B)** La coma se mueve 6 lugares a la derecha.
15. **A)** $2 \cdot 3 = 6$ y $4 + 5 = 9$.
16. **B)** $8 : 4 = 2$ y $6 - (-2) = 8$.
17. **B)** Mega = un millón.
18. **C)** $4{,}5 \cdot 10^{-3}$.
19. **C)** Solo se suman mantisas con la misma potencia de 10.
20. **C)** $10^9 : 10^6 = 10^3 = 1.000$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. $3^4 = 81$; $(-2)^5 = -32$; $(-5)^2 = 25$; $-5^2 = -25$; $10^0 = 1$; $1^{20} = 1$.
2. a) 7^7. b) 9^5. c) 4^{15}. d) 2^2.
3. $2^{-1} = 1/2$; $5^{-2} = 1/25$; $10^{-3} = 1/1.000 = 0{,}001$; $(1/3)^{-2} = 3^2 = 9$.
4. $\sqrt{81} = 9$; $\sqrt{0{,}25} = 0{,}5$; $\sqrt[3]{27} = 3$; $\sqrt[3]{(-64)} = -4$; $\sqrt[4]{16} = 2$.
5. $\sqrt{(-16)}$ no, porque ningún número al cuadrado da negativo. $\sqrt[3]{(-27)} = -3$, porque $(-3)^3 = -27$: las raíces de índice impar de negativos existen.
6. $5{,}6 \cdot 10^6$; $8{,}1 \cdot 10^{-3}$; $7{,}2 \cdot 10^2$; $5 \cdot 10^{-1}$.
7. 340.000; 0,0009; 1.080; 0,25.
8. $12 \cdot 10^4$ no (mantisa ≥ 10): sería $1{,}2 \cdot 10^5$. $3{,}5 \cdot 10^{-2}$ sí. $0{,}8 \cdot 10^5$ no (mantisa < 1): $8 \cdot 10^4$. $1 \cdot 10^9$ sí.
9. $8 \cdot 10^8$ y $3 \cdot 10^6$.
10. $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$; $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$; $\sqrt{200} = 10\sqrt{2}$.
11. Lado = $\sqrt{144} = 12$ m. Arista = $\sqrt[3]{125} = 5$ cm.
12. 3 GB (gigabytes); 5 mm (milímetros); 2 MW (megavatios).
13. $3^4 \cdot 3^{-2} = 3^2$. $(3^2)^3 = 3^6$. $3^6 : 3^5 = 3^1 = 3$.
14. $8^3 = (2^3)^3 = 2^9$; $4^{-2} = 2^{-4}$; $16 = 2^4$. $2^9 \cdot 2^{-4} : 2^4 = 2^{9-4-4} = 2^1 = 2$.
15. $5^3 \cdot 2^3 = (5 \cdot 2)^3 = 10^3 = 1.000$. $12^4 : 4^4 = (12 : 4)^4 = 3^4 = 81$.
16. $(2/5)^{-2} = (5/2)^2 = 25/4$. $(-1/2)^{-3} = (-2)^3 = -8$.
17. 27^(2/3) = $(\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9$. 16^(3/4) = $(\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$. 100^(1/2) = $\sqrt{100} = 10$.
18. $3\sqrt{20} = 3 \cdot 2\sqrt{5} = 6\sqrt{5}$; $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$. $6\sqrt{5} - 3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$.
19. $10/\sqrt{5} = 10\sqrt{5}/5 = 2\sqrt{5}$. $6/(2\sqrt{3}) = 3/\sqrt{3} = 3\sqrt{3}/3 = \sqrt{3}$.
20. $6{,}4 \cdot 5 = 32$; $10^{-3} \cdot 10^8 = 10^5$. $32 \cdot 10^5 = 3{,}2 \cdot 10^6$.
21. $1{,}2 : 4 = 0{,}3$; $10^{5-9} = 10^{-4}$. $0{,}3 \cdot 10^{-4} = 3 \cdot 10^{-5}$.
22. $5 \cdot 10^7 = 0{,}5 \cdot 10^8$. $7{,}2 - 0{,}5 = 6{,}7$. Resultado: $6{,}7 \cdot 10^8$.
23. $3 \cdot 10^5 \cdot 3{,}15 \cdot 10^7 = 9{,}45 \cdot 10^{12}$ km.
24. 1 cm = 10^{-2} m. $10^{-2} : (7 \cdot 10^{-6}) \approx 0{,}143 \cdot 10^4 \approx 1.430$ glóbulos.
25. Comparando exponentes y mantisas: $5 \cdot 10^{-5} < 1 \cdot 10^{-4} < 3 \cdot 10^{-4} < 2{,}9 \cdot 10^{-3}$.
26. 128 GB = $1{,}28 \cdot 10^{11}$ B; 4 MB = $4 \cdot 10^6$ B. $1{,}28 \cdot 10^{11} : 4 \cdot 10^6 = 0{,}32 \cdot 10^5 = 32.000$ fotos.
27. $(a^3b^{-2})^2 = a^6b^{-4}$. $(a^{-1}b)^3 = a^{-3}b^3$. Producto: $a^{6-3} \cdot b^{-4+3} = a^3 \cdot b^{-1} = a^3/b$.
28. a) $32 = 2^5$, x = 5. b) $1/9 = 3^{-2}$, x = −2. c) $0{,}001 = 10^{-3}$, x = −3.
29. Diagonal de una cara: $\sqrt{(2^2 + 2^2)} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. Diagonal del cubo: $\sqrt{(2^2 + (2\sqrt{2})^2)} = \sqrt{(4 + 8)} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \approx 3{,}46$ cm.
30. $(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1) = 3 - 1 = 2$. $(\sqrt{2} + 3)^2 = 2 + 6\sqrt{2} + 9 = 11 + 6\sqrt{2}$.
31. Numerador: $18 \cdot 10^{-3} = 1{,}8 \cdot 10^{-2}$. Cociente: $1{,}8 : 9 = 0{,}2$; $10^{-2-(-5)} = 10^3$. $0{,}2 \cdot 10^3 = 2 \cdot 10^2$.
32. $70 \cdot 60 \cdot 24 \cdot 365 \cdot 80 \approx 2{,}94 \cdot 10^9$ latidos. Orden de magnitud: 10^9 (miles de millones).
33. $1{,}5 \cdot 10^{12} : 4{,}8 \cdot 10^7 \approx 0{,}3125 \cdot 10^5 = 3{,}125 \cdot 10^4 \approx 31.250$ € por habitante.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

35. Con a = 9 y b = 16: √(9 + 16) = √25 = 5, pero √9 + √16 = 3 + 4 = 7. No son iguales: la raíz no se reparte en sumas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información